HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & KHỞI CHẠY LOCAL

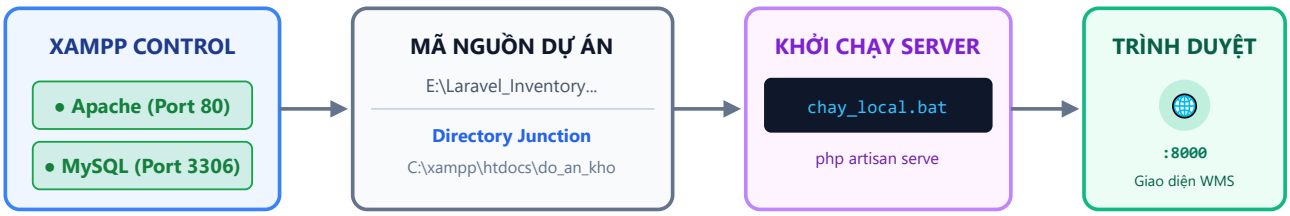
Hệ Thống Quản Lý Nhập - Xuất - Tồn Kho (Laravel WMS) trên Môi Trường XAMPP

Laravel 11 / 13 | PHP 8.3 (XAMPP) | MySQL / MariaDB | Tác giả: Thái Anh Kiệt & Trần Phúc Khang | Đồ Án Chuyên Ngành CNTT

Tóm tắt cấu hình môi trường chuẩn:

- **Thư mục mã nguồn thực tế:** `E:\Laravel_Inventory_Management_System`
- **Thư mục cài đặt XAMPP:** `C:\xampp` (PHP tại: `C:\xampp\php\php.exe`)
- **Thư mục Web Root (Junction):** `C:\xampp\htdocs\Laravel_Inventory_Management_System` và `C:\xampp\htdocs\do_an_kho`
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL Port 3306, Database: do_an_kho, User: root, Password: *(để trống)*

HÌNH 1: SƠ ĐỒ LUỒNG HOẠT ĐỘNG KHỞI CHẠY HỆ THỐNG TRÊN LOCAL — Architectural Workflow



1 Khởi động dịch vụ trên XAMPP Control Panel

1. Mở ứng dụng **XAMPP Control Panel** tại đường dẫn `C:\xampp\xampp-control.exe`.
2. Bấm nút **Start** tại dòng **Apache** (đảm bảo hiện Port `80, 443`).
3. Bấm nút **Start** tại dòng **MySQL** (đảm bảo hiện Port `3306`).

HÌNH 2: GIAO DIỆN XAMPP CONTROL PANEL KHI KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG — Active

Module	PID(s)	Port(s)	Actions	Status
Apache	4120, 5892	80, 443	Stop	• Running
MySQL	7244	3306	Stop	• Running

2 Kiểm tra Cơ sở dữ liệu MySQL trên phpMyAdmin

1. Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ: **`http://localhost/phpmyadmin`**

2. Đảm bảo Database **do_an_kho** đã được tạo. Nếu tạo mới, chọn bảng mã `utf8mb4_unicode_ci`.

3. Trong trường hợp muốn nạp lại dữ liệu trắng chuẩn mẫu (Clean State), chạy lệnh sau trong Terminal:

```
# Thiết lập biến môi trường PHP của XAMPP
$env:Path = "C:\xampp\php;C:\Program Files\Git\cmd;" + $env:Path
# Khởi tạo lại bảng và nạp Seeder
php artisan migrate:fresh --seed
```

HÌNH 3: CẤU TRÚC BẢNG DỮ LIỆU ĐƯỢC NẠP VÀO DATABASE 'do_an_kho' TRÊN PHPMYADMIN — phpMyAdmin 5.2.x

users
- id (PK)
- name, email, role
- password, token

products
- id (PK), sku, name
- current_stock, min_stock
- purchase_price, unit

goods_receipts
- id (PK), code
- supplier_id, user_id
- status, total_amount

goods_issues
- id (PK), code
- customer_name, user_id
- status, total_amount

inventory_logs
- product_id, change
- before / after qty
- reference_type / id

categories & suppliers
- id (PK), name
- phone, email, address
- created_at / updated_at

3 Khởi chạy ứng dụng Web (3 Phương Thức Tiện Lợi)

Cách A: Khởi chạy 1-Click bằng công cụ có sẵn (Khuyên dùng - Nhanh nhất)

Truy cập thư mục `E:\Laravel_Inventory_Management_System` và **click đúp vào file `chay_local.bat`**.

HÌNH 4: CỬA SỔ TERMINAL KHI CHẠY 'chay_local.bat' HOẶC 'php artisan serve' — cmd.exe / PowerShell

```
==========================================================
KHOI DONG HE THONG QUAN LY KHO (LOCAL SERVER)
==========================================================

[OK] Tim thay PHP tai C:\xampp\php\php.exe (PHP 8.3.33)
May chu Web Server: http://127.0.0.1:8000
Nhan Ctrl + C de dung server.

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press Ctrl+C to stop the server

2026-10-27 15:30:00 ..............................  ~ 14.22ms DONE
200 OK GET / ....................................  1.84ms
```

Cách B: Chạy qua Web Server Apache của XAMPP (Không cần chạy artisan serve)

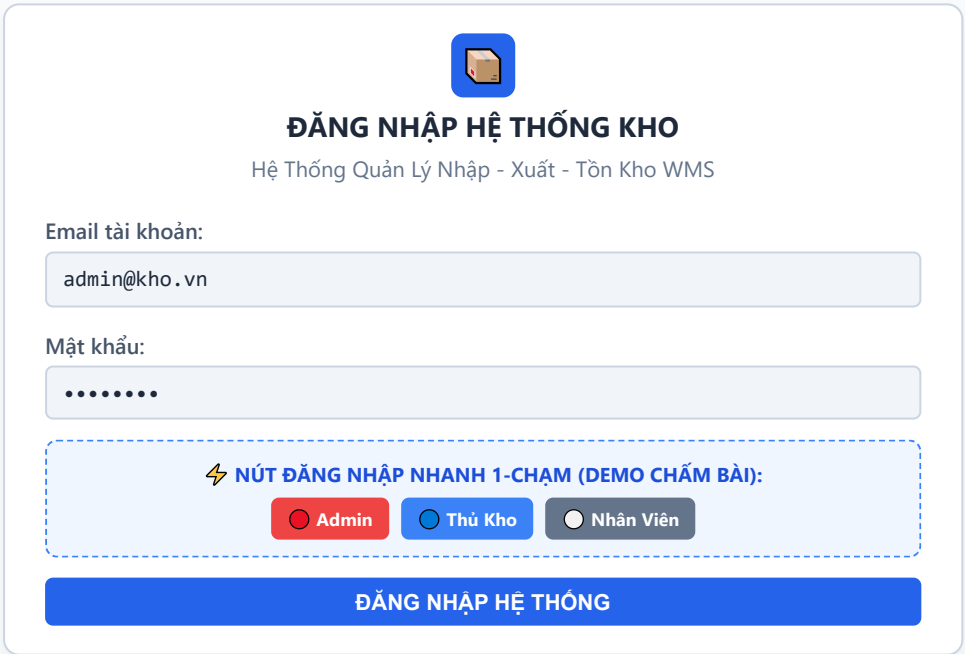
Mở trình duyệt truy cập thẳng: **`http://localhost/Laravel_Inventory_Management_System/public`** (hoặc **`http://localhost/do_an_kho/public`**).

4 Đăng nhập và Trải nghiệm Hệ thống

Truy cập vào **`http://localhost:8000`**. Sử dụng danh sách tài khoản mẫu sau để đăng nhập:

Vai trò	Họ & Tên	Email	Mật khẩu	Phân quyền chính
Admin	Thái Anh Kiệt	`admin@kho.vn`	`admin123`	Toàn quyền hệ thống, quản lý User, kiểm kê điều chỉnh kho
Thủ kho	Trần Phúc Khang	`staff@kho.vn`	`staff123`	Lập phiếu nhập kho, lập phiếu xuất kho, tra cứu tồn
Nhân viên kho	Nguyễn Văn An	`nhanvien@kho.vn`	`password`	Xem danh mục, xem lịch sử biến động kho

HÌNH 5: GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỖ TRỢ PHÍM BẤM 1 CHẠM (QUICK LOGIN) UI Feature



5 Xử lý sự cố thường gặp (Troubleshooting)

Lỗi 1: Cổng 80 hoặc 3306 bị chiếm dụng (Port Conflict)

Nếu Apache không bật được do Skype, IIS hoặc dịch vụ World Wide Web Publishing Service chiếm cổng 80: Mở XAMPP -> Config -> `httpd.conf` -> Đổi `Listen 80` thành `Listen 8080`. Hoặc sử dụng phương thức khởi chạy bằng `chay_local.bat` (cổng 8000 độc lập).

Lỗi 2: Báo lỗi "Access Denied" hoặc "Unknown Database do_an_kho"

Kiểm tra file `.env` ở thư mục dự án đã đúng thông tin: `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=3306`, `DB_DATABASE=do_an_kho`, `DB_USERNAME=root`, `DB_PASSWORD=`. Sau đó vào phpMyAdmin tạo cơ sở dữ liệu tên do_an_kho.

Lệnh kiểm thử tự động toàn diện (Automated Unit & Feature Test):

Dự án đã viết sẵn 11 kịch bản kiểm thử (Feature Tests) với 41 khẳng định (Assertions) đạt 100% chuẩn: Chạy `php artisan test` để kiểm tra tính toàn vẹn của Transaction, Pessimistic Locking và phân quyền RBAC.